智聘通 智能招聘平台

基于数据爬取 + DeepSeek 大模型的一站式求职招聘平台

毕业设计答辩 | 汇报人：XXX | 指导教师：XXX

技术栈：Python · Flask · Vue3 · ECharts · Selenium · DeepSeek

目录

CONTENTS

1 项目概述

2 技术栈介绍

3 项目总体架构

4 核心功能实现

5 数据分析与可视化成果

6 项目难点与解决方案

PROJECT OVERVIEW

智聘通

项目概述

数据洪流下的求职痛点

一站式采集 + AI 匹配闭环

让求职决策有据可依

1.1 项目背景与应用场景

背景 · 场景

项目背景

- 招聘信息分散在多个平台，求职者需频繁切换、人工比对，效率低；
- 薪资/技能/经验等字段口径不一（万/年、千/月、元/天），难以量化比较；
- 海量岗位造成信息过载，普通求职者缺少个性化筛选与专业指导；
- 近年 AI 大模型（DeepSeek）能力成熟，为智能化求职提供了可行性。

应用场景

求职者：浏览/收藏职位、画像建模、智能推荐、AI 职业助手多轮提问、简历优化；
企业：按岗位发布并获取候选人匹配（嵌套 reverse 评分）；
管理员：用户管理、爬虫任务监控与数据维护。

1.2 研究意义

价值

求职者：

高效获取与自身画像匹配的职位，减少盲目投递；

获得岗位深度解读与简历 AI 优化，提升命中率。

数据价值：

将海量异构招聘数据归一化（统一 K/月），量化薪资/学历/地区影响，还原就业趋势。

技术意义：

完整落地“数据采集→清洗→建模→匹配→AI 增强→可视化”工程链路，具备可扩展架构。

研究方法参考：

本课题所建立的招聘信息采集、岗位画像建模与 AI 辅助求职方法，可为同类就业分析研究提供借鉴。

1.3 项目目标

GOALS

多源可靠的数据底座

Selenium 多线程爬取 51job，抗反爬 + 自动降级，构建干净可用数据库

个性化智能匹配

技能/薪资/地点/经验/学历五维加权评分，求职端推荐 + 企业端候选匹配

AI 深度辅助

DeepSeek 集成岗位解读、简历优化、职业助手，并自动归档形成可追问闭环

数据驱动可视化

ECharts 多维图表 + AI 结论，直观呈现就业市场趋势

TECH STACK

智聘通

技术栈介绍

语言・框架・工具・数据库

AI 大模型能力接入

前后端分离架构

2.1 技术栈一览

LANGUAGE · FRAMEWORK · TOOL · DB

后端语言	Python 3.9+
爬虫工具	Selenium + Edge WebDriver
前端框架	Vue 3 + Vite
状态 / 路由	Pinia / Vue Router
数据库	SQLite

Web 框架	Flask 3 / Flask-SQLAlchemy / JWT / Bcrypt
调度	APScheduler（每 6h 定时爬取）
UI / 图表	Element Plus / ECharts
HTTP	Axios
AI 模型	DeepSeek Chat Completions

选型理由：Flask 轻量易定制 • Vue3+Element 生态成熟 • SQLite 单机演示友好 • DeepSeek 成本低且支持 JSON 结构化输出

SYSTEM ARCHITECTURE

智聘通

项目总体架构

分层式整体设计

数据→采集→处理→分析→可视化→展示

功能模块与业务闭环

3.1 数据流转总体架构

数据采集 → 处理 → 分析 → 可视化

▼数据来源

前程无忧 51job

▼数据采集

Selenium 多线程 · 抗反爬 · 定时任务

▼数据处理

清洗归一化（薪资→K/月）· 画像入库

▼数据分析

五维匹配 · 多维聚合 · DeepSeek 推理

▼数据可视化

ECharts 图表 · AI 结论

系统展示

职位大厅 · 智能推荐 · 市场分析

3.2 模块化整体设计

整体 · 功能模块 · 业务流程

前端层 Vue3

求职端	企业端	管理端
职位大厅	职位管理	用户管理
智能推荐	候选人匹配	爬虫控制台
简历管理		
AI职业助手		
市场分析		
我的收藏		

业务闭环：登录 → 简历/画像建模 → 智能推荐 → AI 解读（自动归档职业助手） → 投递决策 → 市场分析复盘就业趋势

CORE FEATURES

智聘通

核心功能实现

采集 → 清洗 → 分析 → 展示

五维推荐算法

AI 自动归档闭环

4.1 数据处理流程

采集 → 清洗 → 模型 → 可视化

数据采集模块

Selenium 加载 SPA 列表页提取 .joblist-item 卡片；SPA+手机版双源；CDP 附加复用登录态；UA/代理/间隔/验证码

清洗模块

解析薪资文本 → 归一化 K/月（万÷10、万/年÷12、元/天×22）；技能标签 JSON；城市代码映射 28 城

分析模型

五维加权匹配评分（权重见右图）；市场数据多维聚合；DeepSeek 生成解读/结论

可视化展示

ECharts 柱/饼/横向条形；岗位需求、平均薪资、学历影响、学历分布、地区排行 + AI 结论

4.2 核心算法：五维加权匹配

技能 0.40 · 薪资 0.20 · 地点 0.15 · 经验 0.15 · 学历 0.10



综合分 = Σ(维度分 × 权重)，≥20 进入候选，按分降序返回 Top10 并生成匹配原因；
企业端复用同一框架，通过反转维度方向实现“候选人对岗位”匹配。

4.3 AI 能力与功能运行截图

解读 → 优化 → 助手 → 自动归档

岗位深度解读

DeepSeek 输出：核心技能 / 适配建议 / 成长路径 / 面试提示；成功即自动新建职业助手对话（user+assistant 两条消息）。

简历 AI 优化

上传解析 → 输出评分 / 总体评价 / 分维度建议；结果自动归档，可在职业助手继续追问修改。

AI 职业助手多轮对话

会话 + 消息双表结构，承载多轮上下文；自动归档的解读/优化记录可直接续聊。

认证与权限

JWT 携带角色，BCrypt 加密密码，登录失败锁定，敏感字段加密存储，三端权限隔离。

（提示：答辩时在此页或后续插入对应页面运行截图）

ANALYSIS & DASHBOARD

智聘通

数据分析与可视化成果

多维度 ECharts 图表

AI 生成分析结论

市场趋势 Dashboard

5.1 市场分析 Dashboard（ECharts）

需求 · 薪资 · 学历 · 地区

岗位需求排行（柱状图）

各类别职位数量 Top，直观反映人才需求结构

岗位平均薪资（横向条形）

各类别月均薪资 Top5，突出重点高薪岗位

学历对薪资影响（柱状图）

学历→平均月薪正相关趋势（本科 16.6K / 硕士 28K）

学历分布（饼图）

各学历段岗位占比，刻画用人门槛

地区平均薪资排行（柱状图）

城市→月均薪资，识别高薪城市

AI 分析结论

DeepSeek 对以上聚合生成自然语言洞察

5.2 分析结论与示例数据

数据背后的洞察

AI 分析结论示例

- 薪资与学历整体呈正相关：高中 9.5K → 大专 13.7K → 本科 16.6K → 硕士 28.0K，学历仍是薪酬重要分水岭；
- 高薪岗位相对集中：产品 / Python / 人工智能等类别平均月薪领先，技术岗位具备薪资优势；
- 地区差异显著：杭州 / 长沙 / 苏州 / 深圳等城市平均月薪居前列，就业决策需结合城市因素；
- 岗位需求结构反映市场上开发、运营、销售等类别需求体量差异。

薪资归一化口径（统一 K/月）

万/月 ×10 | 千/月 原值 | 万/年 ÷12 | 元/天 ×22

（例：30-50万/年 → 25.0-41.7K；300-500元/天 → 5.5-9.2K）——保证跨岗位/城市/学历公平比较。

CHALLENGES & SOLUTIONS

智聘通

项目难点与解决方案

开发过程中遇到的问题

针对性解决与优化

量化前后对比

6.1 难点与解决方案

问题 → 方案 → 结果

遇到问题	解决方案	优化结果
网站结构变化导致解析失败	结构变更监测 + 多选择器兜底	采集成功率稳定，快速感知异常
真实模式无产出/被验证码拦截	SPA+手机版双源、验证码人工处理、auto 自动降级模拟数据	演示流程不中断，兼顾真实与稳定
企业端与求职端匹配逻辑重复	统一五维评分框架，反转维度复用	代码复用、单一逻辑、易扩展新维度
薪资口径不统一难统计	统一归一化为 K/月（万/年÷12、元/天×22）	可实现跨维度公平比较与统计
登录态复用困难	CDP 附加模式（--remote-debugging-port=9222）	复用本地浏览器登录态，不重复开窗
数据量大、聚合慢	索引/精确查询 + 后端聚合 + 前端图表	分析页响应快、可视化流畅
页面展示不足、交互弱	ECharts 多图表 + Element Plus 组件 + AI 结论	Dashboard 直观、图文并茂
DeepSeek 输出不稳定	统一封装：系统提示注入 + 重试 + JSON 解析 + 模板兜底	AI 返回稳定，符合业务结构

SUMMARY & OUTLOOK

智聘通

项目总结与展望

完成情况与个人收获

当前不足与思考

后续优化方向

7.1 完成情况与个人收获

SUMMARY

完成情况

- 数据采集：多线程爬虫 + 定时任务 + 三种采集模式 + 抗反爬与自动降级，构建可用职位数据库；
- 智能匹配：五维加权推荐 + 企业端候选人匹配；
- AI 能力：岗位解读、简历优化、职业助手多轮对话，自动归档形成闭环；
- 数据可视化：市场分析 Dashboard + AI 结论；
- 测试验证：pytest 28 例 + 前端构建通过，完成端到端联调。

个人收获

- 工程能力：前后端分离、REST API、数据库建模、并发爬虫与反爬；
- AI 集成：大模型 API 封装、结构化输出解析与容错；
- 算法思维：将业务抽象为多维加权模型并做双端复用；
- 分析意识：用数据归一化与图表量化招聘市场规律。

7.2 当前不足与后续优化方向

OUTLOOK

当前不足

- 数据源单一（仅 51job），样本规模有限；
- SQLite 单机部署，未支撑多源高并发；
- 推荐以规则加权为主，未引入语义/协同召回；
- 爬虫依赖本地浏览器，规模化受限。

后续优化方向

- 多平台聚合 + 定时增量入库，扩大数据规模；
- PostgreSQL + Gunicorn/Nginx 生产化部署；
- 引入 Embedding 语义召回 + 协同过滤，提升推荐质量；
- 简历自动投递、薪资预测、更细粒度趋势模型。

感谢聆听·恳请指正

智聘通 智能招聘平台 | 毕业设计答辩